

NOMBRE: Mateo Torres

FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

CARRERA: Informática

FECHA: 05/06/2026

SEMESTRE: Quinto

PARALELO: "B"

GRUPO N°: 6

PRACTICA N°

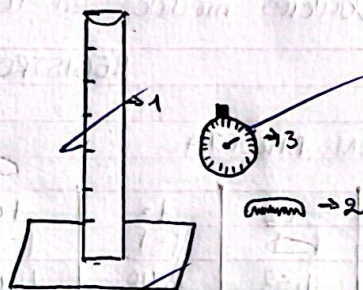
TEMA: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (TUBO DE INMERSIÓN)

Objetivos

1. Establecer la gráfica de la relación directa entre dos magnitudes físicas.
2. Interpretar la pendiente de una función lineal.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

1. Tubo de Inmersión
2. Un cuerpo de prueba
3. Cronómetro A3 (5) 0.01



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

• CONCEPTUALIZACIÓN DE FUNCIÓN Y RELACIÓN ENTRE MAGNITUDES

Una función es una relación matemática en la que a cada valor de una variable independiente le corresponde un único valor de una variable dependiente. En esta práctica las magnitudes relacionadas son la distancia (d) recorrida por el cuerpo y el tiempo (t) empleado para recorrerla.

$$d = f(t)$$

• CLASES DE FUNCIONES Y SUS RESPECTIVAS GRÁFICAS

Entre las funciones, más comunes se encuentran:

- Función constante: su gráfica es una línea horizontal.
- Función lineal: su gráfica es una recta que pasa por el origen.
- Función Afín: su gráfica es una recta que no necesariamente pasa por el origen.
- Función cuadrática: su gráfica es una parábola.
- Función Exponencial: presenta crecimiento o decrecimiento acelerado.

En esta práctica se obtiene una función lineal, ya que la distancia recorrida aumenta uniformemente con el tiempo.

• FORMA DE OBTENER E INTERPRETAR LA PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN LINEAL

La pendiente se calcula mediante:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

En una gráfica de posición-tiempo

$$m = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

La pendiente representa la velocidad del móvil, si la pendiente es constante, es que el cuerpo se mueve con velocidad constante

• ECUACIÓN GENERAL Y ECUACIÓN ESPECÍFICA DE UN DIAGRAMA

La ecuación general de una recta es:

$$y = mx + b$$

Para el MRU

$$d = vt + d_0$$

donde:

d = distancia

v = velocidad

t = tiempo

d_0 = posición inicial

Como el móvil parte desde el origen ($d_0 = 0$): $d = vt$

PROCEDIMIENTO

1. Llenar con agua el tubo de inmersión hasta el borde
2. Medir por cinco veces consecutivas el tiempo que demora el cuerpo de prueba en recorrer en el interior del tubo con agua: 0.10, 0.30, 0.50, 0.80, 1.00
3. Registrar los valores medidos en la tabla 1.

REGISTRO DE DATOS

TABLA 1: FUNCIÓN DIRECTA

d (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	t_p (s)	Δd (m)	Δt (s)	$\Delta d / \Delta t$ (-)
0.10	1.135	1.153	1.148	1.148	1.148	1.146	0.10	1.136	0.073
0.30	3.170	3.238	3.268	3.333	3.368	3.449	0.30	3.19	0.094
0.50	5.173	5.168	5.123	6.120	6.118	5.94	0.50	5.144	0.091
0.80	9.102	9.57	9.75	9.34	9.62	9.46	0.80	8.66	0.0923
1.00	12.196	12.19	12.50	12.35	12.46	12.49	1.00	11.49	0.0870

► CUESTIONARIO

1. Analice los valores registrados en la última columna del cuadro de datos como son entre ellos y qué unidades tienen.
Los valores de la última columna corresponde a la relación $\Delta d / \Delta t$ que representa la velocidad media del móvil.

Estos resultados son muy similares entre sí, lo que indica que la velocidad se mantiene aproximadamente constante durante todo el recorrido. Las pequeñas diferencias observadas pueden deberse a errores experimentales en la medición del tiempo o de la distancia.

Las unidades son: $\frac{m}{s}$

2. Graficar el diagrama posición en función del tiempo. Encontrar la pendiente del diagrama, en el valor, dimensiones físicas y unidades de medida.

La gráfica posición - tiempo presenta una línea recta creciente

La pendiente se calcula mediante

$$m = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

Tomando los valores extremos

$$m = \frac{1.00 - 0}{12.49 - 0}$$

$$m = 0.080 \text{ m/s}$$

...os el promedio experimental

$$v_{prom} = 0,088 \text{ m/s}$$

pendiente del gráfico

$$m = 0,088 \text{ m/s}$$

Dimensión Física

$$[v] = LT^{-1}$$

Unidad de medida m/s

3- Escribir la ecuación de la relación distancia-tiempo

La ecuación del Movimiento Rectilíneo Uniforme es

$$d = d_0 + vt$$

Como el movimiento inicia en el origen:

$$d_0 = 0$$

Por lo tanto:

$$d = 0,088t$$

Esta ecuación describe la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado por el cuerpo prueba.

Conclusiones.

Los datos experimentales muestran que la relación entre la distancia recorrida y el tiempo es aproximadamente constante, evidenciando que el cuerpo se desplaza con velocidad uniforme dentro del tubo de inmersión característica fundamental del movimiento Rectilíneo Uniforme

A partir de los datos experimentales se determinó una velocidad aproximada de $0,088 \text{ m/s}$ confirmando la proporcionalidad directa entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido

- Bibliografía

- Young, H.D., & Freedman, R.A. (2001). Física universitaria (15ª ed.). Pearson Educación
- Moebis, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2016). University Physics Volume.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología (6.ª ed.). Reverte

